Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 12.09.2023 Version: 19.0
Datum vorherige Version: 09.12.2022 Vorherige Version: 18.0
Datum / Erste Version: 15.09.2003
Produkt: **Styrol 500 BMB I**
(ID Nr. 30738050/SDS_GEN_DE/DE)
Druckdatum 09.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Styrol 500 BMB I

Chemischer Name: STYROL
CAS-Nummer: 100-42-5

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Monomer für die Herstellung von Polymeren
Abgeratene Verwendungen: Von allen Anwendungen im Endverbraucherbereich wird strikt abgeraten.
Geeigneter Verwendungszweck: Monomer, nur für industrielle Weiterverarbeitung

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Telefon: +49 621 60-0
E-Mailadresse: global.info@basf.com

1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1	H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Flam. Liq. 3	H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)	H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Repr. 2	H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
STOT SE 3	H335 Kann die Atemwege reizen.
STOT RE 1	H372 Schädigt die Organe (Hörorgan) bei längerer oder wiederholter Exposition.
Aquatic Chronic 3	H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H372	Schädigt die Organe (Hörorgan) bei längerer oder wiederholter Exposition.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P260	Staub/Gas/Nebel/Dampf nicht einatmen.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P243	Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P201	Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202	Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P241	Explosionsgeschützte elektrische Anlagen, Lüftungsanlagen und Beleuchtungsanlagen verwenden.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P264	Nach Gebrauch kontaminierte Körperteile gründlich waschen.
P240	Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P242	Funkenarmes Werkzeug verwenden.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P308 + P311	BEI Exposition oder Betroffenheit: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P304 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P314	Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P301 + P310	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P303 + P361 + P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P332 + P313	Bei Hautreizung: Ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P331	KEIN Erbrechen herbeiführen.
P337 + P311	Bei anhaltender Augenreizung: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P362 + P364	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P370 + P378	Bei Brand: Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P233	Behälter dicht verschlossen halten.
P403 + P235	Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P405	Unter Verschluss lagern.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501	Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Siehe Abschnitt 12 - Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung

Styrol

Gehalt (W/W): 99 % - 100 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 100-42-5	Flam. Liq. 3
EG-Nummer: 202-851-5	Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)
	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	Repr. 2 (ungeborenes Kind)
	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)
	STOT RE (Hörorgan) 1
	Aquatic Chronic 3
	H226, H319, H315, H332, H304, H335, H361d, H372, H412

stabilisiert mit:
4-tert-Butylbrenzcatechin

	Skin Corr./Irrit. 1B
CAS-Nummer: 98-29-3	Eye Dam./Irrit. 1
EG-Nummer: 202-653-9	Skin Sens. 1
	Aquatic Chronic 2
	H317, H314, H411

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Styrol

Gehalt (W/W): >= 99 % - <= 100 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 100-42-5	Flam. Liq. 3
EG-Nummer: 202-851-5	Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)
	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	Repr. 2 (ungeborenes Kind)
	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)
	STOT RE (Hörorgan) 1
	Aquatic Chronic 3
	H226, H319, H315, H332, H304, H335, H361d, H372, H412

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

3.2. Gemische

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen, Arzthilfe.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Vorstellung beim Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Schaum, Löschpulver

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Keine Daten vorhanden.

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hinweis: Gas/Dampf nicht einatmen.

Hinweis: Entzündliche Flüssigkeit Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

Weitere Angaben:
Nicht notwendiges Personal aus dem Bereich evakuieren. Brand aus maximaler Entfernung bekämpfen.

Feuerlöschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

Freisetzen der Substanz/des Produktes kann Feuer oder Explosion verursachen. Leckage abstellen oder unterbinden. Freisetzen der Substanz/des Produktes unter sicheren Bedingungen abstellen oder unterbinden.

In gut verschließbaren Behältern der Entsorgung zuführen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Antistatisch ausgerüstete Werkzeuge verwenden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für kleine Mengen: Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.
Für große Mengen: Eindämmen/eindeichen. Zur Beseitigung in geeignete Behälter füllen.
Bei Resten: Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Brand- und Explosionsschutz:
Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Gesamte Umfüll-Ausstattung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung korrekt erden.

Elektrische Betriebsmittel müssen der angegebenen Temperaturklasse entsprechen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Geeignete Materialien für Behälter: Kohlenstoffstahl (Eisen), Edelstahl 1.4401 (V4), Edelstahl 1.4301 (V2), verzinnter Kohlenstoffstahl (Zinn - Weißblech), Aluminium, Glas, verzinkter Kohlenstoffstahl (Zink), Edelstahl 1.4361, Edelstahl 1.4541, Edelstahl 1.4439, Edelstahl 1.4571, Edelstahl 1.4539, Edelstahl 1.4306 (V2A), Edelstahl 1.4311, Edelstahl 1.4404
Ungeeignete Materialien für Behälter: Messing, Kupfer

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (3) Entzündbare Flüssigkeiten

Lagerstabilität:
Lagertemperatur: < 25 °C
Der Stabilisatorgehalt muss 2-3 mal wöchentlich überprüft werden.
Lagertemperatur: > 25 °C
Der Stabilisatorgehalt muss täglich überprüft werden.

Additive:
4-tert-Butylbrenzcatechin (CAS-Nummer: 98-29-3)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden. Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer Exposition sind die europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu beachten.

100-42-5: Styrol

AGW 86 mg/m3 ; 20 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe

Biologische Grenzwerte (BGW)

TRGS 903 (DE)
Parameter: Mandel- und Phenylglyoxylsäure
Untersuchungsmaterial: Kreatinin im Urin
Probenahme: Expositionsende, bzw. Schichtende / bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten
Konzentration: 600 mg/g Kreatinin

PNEC

Süßwasser: 0,028 mg/l

Meerwasser: 0,0028 mg/l

sporadische Freisetzung: 0,04 mg/l

Sediment (Süßwasser): 0,614 mg/kg

Sediment (Meerwasser): 0,0614 mg/kg

Boden: 0,2 mg/kg

Kläranlage: 5 mg/l

DNEL

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 85 mg/m3

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 406 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Geeigneter Atemschutz bei höheren Konzentrationen oder längerer Einwirkung: Kombinationsfilter organische Gase/Dämpfe und feste und flüssige Partikel (z. B. EN 14387 Typ A-P2)

Handschutz:

Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub), Schwer entflammbare, ölabweisende Schutzkleidung (z.B. gemäß EN 465), Schutzschuhe (z. B. nach EN ISO 20346), antistatisch

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Ergänzend zu den Angaben der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nach der Arbeit für Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Umweltexposition

Alle geeigneten Massnahmen müssen getroffen werden, um ein Austreten in die Umwelt zu vermeiden und im Unglücksfall, eine Ausbreitung zu vermeiden. Geeignete Risikominimierungsmaßnahmen sollten vorhanden sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	flüssig
Form:	flüssig
Farbe:	farblos, klar
Geruch:	aromatisch, süßlich
Geruchschwelle:	0,05 - 0,08 ppm
Schmelzpunkt:	-31 °C Literaturangabe.
Siedepunkt:	145 °C (1.013 hPa) Literaturangabe.
Sublimationspunkt:	nicht anwendbar
Entzündlichkeit:	Entzündlich. (abgeleitet vom Flammpunkt)
Entzündbarkeit von Aerosolen:	nicht anwendbar, das Produkt bildet keine entzündbaren Aerosole
Untere Explosionsgrenze:	1,1 %(V) Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant., Der untere Explosionspunkt kann 5 °C bis 15 °C unter dem Flammpunkt liegen.

Obere Explosionsgrenze:	6,1 %(V) Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	31 °C Literaturangabe.	
Zündtemperatur:	490 °C Literaturangabe.	
pH-Wert:	Der Stoff dissoziiert nicht.	
Viskosität, dynamisch:	0,696 mPa.s (25 °C) Literaturangabe.	
Thixotropie:	nicht thixotrop	
Wasserlöslichkeit:	Literaturangabe. 320 mg/l (25 °C)	
Löslichkeit (quantitativ)	Lösemittel: organische Lösemittel	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	2,96 (25 °C) Die Daten beziehen sich auf die nicht dissoziierte Substanz.	(OECD Richtlinie 107)
Dampfdruck:	6,67 hPa (20 °C) Literaturangabe.	(gemessen)
Relative Dichte:	0,903 - 0,909 (20 °C) Literaturangabe.	
Dichte:	0,903 - 0,909 g/cm3 (20 °C) Literaturangabe.	
Relative Dampfdichte (Luft):	> 1 (20 °C) Schwerer als Luft.	(geschätzt)

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr:	Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht explosionsgefährlich eingestuft.
Schlagempfindlichkeit:	nicht schlagempfindlich Nicht schlagempfindlich aufgrund der chemischen Struktur.

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd

Entzündbare Flüssigkeiten

Weiterbrennbarkeit:
nicht bestimmt

Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur: Testtyp: Spontane Selbstentzündung bei Raumtemperatur.

nicht selbstentzündlich

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit: Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff.

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Bildung von entzündlichen Gasen:
Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

Metallkorrosion

Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

pKa:
Der Stoff dissoziiert nicht.
Adsorption/Wasser - Boden: KOC: 352; log KOC: 2,55 (berechnet)
Oberflächenspannung:
Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.
Molare Masse: 104,15 g/mol

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Beim Erhitzen können entzündliche Dämpfe frei werden.

Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.
Bildung von entzündlichen Gasen: Bemerkungen: Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Die Bildung von Radikalen kann zur exothermen Polymerisation führen. Explosionsartige Polymerisation beim Erwärmen oder mit Laugen, Säuren und Metallionen (z. B. Rost). Gefahr der spontanen und heftigen Selbstpolymerisation, wenn Inhibitor fehlt oder das Produkt übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Gefahr einer exothermen Reaktion. Gefahr einer spontanen Polymerisation beim Erwärmen oder in Gegenwart von UV-Strahlen. Gefahr einer spontanen Polymerisation in Gegenwart von Radikalgebern. Mit Säuren und säurebildenden Substanzen erfolgt Polymerisation.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Länger andauernde Hitzeeinwirkung vermeiden. Bildung von Polymeren in Ventilen und Rohren vermeiden. Inhibitorenverlust vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Peroxide, Oxidationsmittel, Vinylpolymerkatalysatoren, Ätzmittel, Kupfer-Legierungen, Metallhalogenide (Salze)

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzungsprodukte:
aromatische Kohlenwasserstoffe

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach kurzzeitigem Einatmen von mäßiger Toxizität. Kann in hoher Konzentration in der Atemluft zu narkoseartigen Zuständen führen. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): 5.000 mg/kg
Literaturangabe.
LC50 Ratte (inhalativ): 12 mg/l 2770 ppm 4 h
Literaturangabe. Geprüft wurde der Dampf.
LD50 Ratte (dermal): > 2.000 mg/kg (OECD-Richtlinie 402)

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Reizend bei Augenkontakt. Reizend bei Hautkontakt.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Reizend.

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Reizend.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier.

Experimentelle/berechnete Daten:

Maximierungstest am Meerschweinchen (GPMT) Meerschweinchen: nicht sensibilisierend

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Der Stoff zeigte zwar in verschiedenen Testsystemen an Mikroorganismen und Zellkulturen eine erbgutverändernde Wirkung, diese konnte jedoch in Prüfungen an Säugetieren nicht bestätigt werden.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Ein eindeutiger Nachweis für ein erhöhtes Tumorrisiko beim Menschen konnte bisher nicht erbracht werden. IARC (International Agency for Research on Cancer) hat den Stoff in Gruppe 2A (The agent is probably carcinogenic to humans) eingestuft.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtbarkeitsbeeinträchtigende Wirkungen.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen. EU-Einstufung

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Kann reizend auf die Atemwege wirken.

Datenquelle: Human Daten

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Der Stoff kann bei wiederholter inhalativer Aufnahme Ertauben verursachen.

Aspirationsgefahr

Beim Verschlucken ist eine Schädigung der Lunge möglich (Aspirationsgefahr).

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut giftig für Wasserorganismen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 4,02 mg/l, Pimephales promelas (sonstige, Durchfluss.)
Literaturangabe.

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 4,7 mg/l, Daphnia magna (OECD-Richtlinie 202, Teil 1, Durchfluss.)
Literaturangabe.

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) 4,9 mg/l (Wachstumsrate), Selenastrum capricornutum (sonstige)
Literaturangabe.

EC10 (96 h) 0,28 mg/l (Wachstumsrate), Desmodesmus subspicatus (sonstige)

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC20 (30 min) 140 mg/l, Belebtschlamm (OECD-Richtlinie 209, aquatisch)

Chronische Toxizität Fische:
Studie ist nicht erforderlich.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
NOEC (21 d) 1,01 mg/l, Daphnia magna (OECD Richtlinie 211, semistatisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Beurteilung terrestrische Toxizität:
In Tests mit bodenlebenden Organismen wurden toxische Effekte beobachtet.

Bodenlebende Organismen:
LC50 (14 d) 120 mg/kg, Eisenia foetida (OECD-Richtlinie 207, künstlicher Boden)

Terrestrische Pflanzen:
Keine Daten vorhanden.

Andere terrestrische Nichtsäuger:
Keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zur Elimination:
70,9 % BSB des ThSB (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EWG, C.4-D) (aerob, Belebtschlamm, kommunal)

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Keine Daten vorhanden.
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht in nennenswertem Umfang zu erwarten.

Bioakkumulationspotential:

Biokonzentrationsfaktor(BCF): 74, Fische (berechnet)
Nach Abwägung der gesamten Datenlage folgert, dass die Substanz nicht bioakkumuliert.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff rasch in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Selbsteinstufung

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

12.8. Zusätzliche Hinweise

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:

Gemäß den Kriterien der Richtlinien 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG ist das Produkt nicht als umweltgefährlich einzustufen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Unter Beachtung der nationalen, staatlichen und örtlichen Vorschriften beseitigen.

Ungereinigte Verpackung:
Entsorgung der Verpackung gemäß behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN2055
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	STYREN, MONOMER, STABILISIERT
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Tunnelcode: D/E

RID

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN2055
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	STYREN, MONOMER, STABILISIERT
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Binnenschiffstransport

ADN

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN2055
Ordnungsgemäße UN-	STYREN, MONOMER, STABILISIERT

Versandbezeichnung:	
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN2055
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	STYREN, MONOMER, STABILISIERT
Transportgefahrenklassen:	3, INST, N3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	ja
Binnenschiffstyp:	N
Ladetankzustand:	3
Ladetanktyp:	2

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 2055
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	STYREN, MONOMER, STABILISIERT
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein Marine pollutant: NEIN
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	EmS: F-E; S-D

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2055
UN proper shipping name:	STYRENE MONOMER, STABILIZED
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Lufttransport

IATA/ICAO

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 2055
Ordnungsgemäße UN-	STYREN,

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 2055
UN proper shipping	STYRENE

Versandbezeichnung:	MONOMER, STABILISIERT	name:	MONOMER, STABILIZED
Transportgefahrenklassen:	3	Transport hazard class(es):	3
Verpackungsgruppe:	III	Packing group:	III
Umweltgefahren:	Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Vorschrift:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Produkt-Name:	Styrene monomer	Product name:	Styrene monomer
Verschmutzungskategorie:	Y	Pollution category:	Y
Schiffstyp:	3	Ship Type:	3

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3, 40, 3, 40, 75

Störfallverordnung (Deutschland):
Listeneintrag in Vorschrift: 1.2.5.3

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
Listeneintrag in Vorschrift: P5c

Einstufung nach TA-Luft (Deutschland):

5.2.5 Klasse I: Organische Gase Klasse I

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (2) Deutlich wassergefährdend. Kenn-Nr.: 187

Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (ChemVerbotsV)
Die Vorgaben der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 401 sind zu beachten (TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen).
TA Luft (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)
Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)
Die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) sind zu beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)
Eye Dam./Irrit. 2A
Skin Corr./Irrit. 2
Asp. Tox. 1

Flam. Liq. 3
Aquatic Acute 2
STOT RE (Hörorgan) 1
STOT SE 3 (irritierend für das Atmungssystem)
Aquatic Chronic 3
Repr. 2 (ungeborenes Kind)

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Asp. Tox.	Aspirationsgefahr
Flam. Liq.	Entzündbare Flüssigkeiten
Acute Tox.	Akute Toxizität
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Repr.	Reproduktionstoxizität
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
STOT RE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)
Aquatic Chronic	Gewässergefährdend - chronisch
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H372	Schädigt die Organe (Hörorgan) bei längerer oder wiederholter Exposition.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.